

Relazione progetto SOL

Matteo Di Giorgio matricola 582207 Corso A

Il progetto è stato svolto strutturando le casse come un array di strutture da cui ogni elemento parte la corrispondente coda di clienti.

Ogni cliente è rappresentato da un nodo, che contiene le informazioni utili a chi deve operare esternamente sullo stesso.

Il file di configurazione deve contenere le seguenti informazioni nel seguente ordine (tutte le misure di tempo devono essere espresse in millisecondi, non sono ammessi valori non interi)

K
C
E
T
P
S
S1
S2

Distanza tra comunicazioni al direttore

numero di casse aperte all'apertura

K coppie di valori che rappresentano il tempo extra e il tempo di elaborazione di un prodotto di ogni cassa

I dati di configurazione vengono forniti al processo supermercato, che comunica poi al processo direttore i dati tra questi che sono di suo interesse

Nel processo supermercato sono presenti

- C thread clienti
- K thread casse
- il thread DirettoreCOM che si occupa delle comunicazioni col processo direttore in merito all'apertura e alla chiusura delle casse
- il thread per la cattura del segnale che verrà inviato dal processo direttore
- il thread che concede i permessi di uscita comunicando col processo direttore

Nel processo direttore sono presenti

- il thread per la concessione dei permessi di uscita

Il main del processo supermercato si occupa di far entrare E nuovi clienti appena E clienti sono usciti

Il main del processo direttore si occupa dell'elaborazione dei dati riguardanti le casse e della comunicazione di eventuali chiusure o aperture

Nel file di log prima di ogni riga c'è scritto se sono i dati di un cliente o di una cassa, i dati delle casse sono stampate sul fondo del file.

Seguendo l'idea di "prendersi il rischio" nel cambio coda del cliente, ho assunto che fosse più sensato evitare un controllo sulla coda dopo averne assunto la chiave, perché ho preferito assumere che una volta

assunta la lock della coda il cliente abbia già irrimediabilmente deciso di cambiare coda, per invece fargli fare una seconda valutazione mi sarebbe bastato mettere un if subito dopo la lock con come condizione $(q+ncoda) \rightarrow aperta == 0 \vee ((newqueue != -1 \wedge \&\&node \rightarrow pred \rightarrow num_pred + 1 \leq int_support))$ e come corpo tutte le istruzioni necessarie per il cambio coda, poi mettere un else contenente nel corpo solo la unlock della coda.

Il sistema di cambio code è implementato aggiungendo a ogni nodo il dato del numero dei suoi predecessori nella coda, il cliente che vuole cambiare coda prenderà una decisione analizzando il numero dei predecessori del cliente che gli sta di fronte.

Mi sono avvalso della libreria conn.h ma ne ho usato solo le funzioni writen e readn